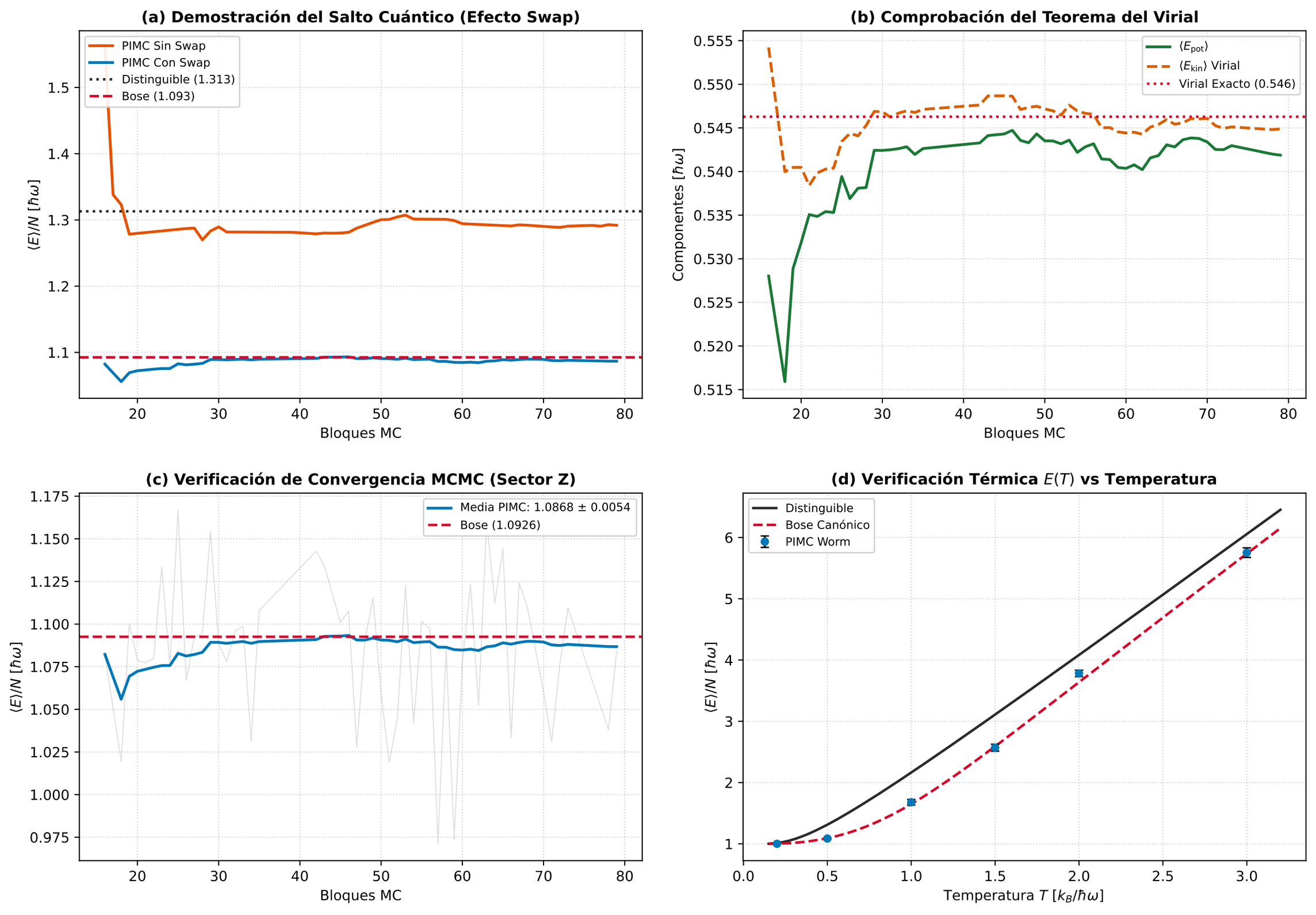
(a) Demostración del Salto Cuántico (Efecto Swap)
PIMC Sin Swap
PIMC Con Swap
Distinguible (1.313)
Bose (1.093)
⟨E⟩/N [ħω]
Bloques MC
(b) Comprobación del Teorema del Virial
⟨E_pot⟩
⟨E_kin⟩ Virial
Virial Exacto (0.546)
Componentes [ħω]
Bloques MC
(c) Verificación de Convergencia MCMC (Sector Z)
Media PIMC: 1.0868 ± 0.0054
Bose (1.0926)
⟨E⟩/N [ħω]
Bloques MC
(d) Verificación Térmica E(T) vs Temperatura
Distinguible
Bose Canónico
PIMC Worm
⟨E⟩/N [ħω]
Temperatura T [k_B/ħω]